Formulación y nomenclatura inorgánica

Apuntes · Tema 4 · Física y Química · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Números de oxidación

Clave: reglas

El número de oxidación es la carga que tendría el átomo si el compuesto fuera iónico. La suma en un compuesto neutro es 0.

O: -2 (salvo peróxidos, -1) · H: $+1$ con no metales, -1 con metales · alcalinos $+1$ · alcalinotérreos $+2$ · halógenos -1 con metales.

2. Compuestos binarios

Tipo	Nomenclatura (IUPAC, prefijos o Stock)	Ejemplos
Óxidos	(prefijo)óxido de (prefijo)elemento · Stock: óxido de hierro(III)	Fe_2O_3 trióxido de dihierro
Peróxidos	O_2^{2-}	H_2O_2 peróxido de hidrógeno
Hidruros metálicos	hidruro de metal	CaH_2 dihidruro de calcio
Hidrógeno + no metal	HCl cloruro de hidrógeno (en agua: ácido clorhídrico) · H_2S sulfuro de hidrógeno	NH_3 amoniaco, CH_4 metano
Sales binarias	no metal + -uro de metal	$FeCl_3$ tricloruro de hierro / cloruro de hierro(III)

Ejemplo: formular a partir del nombre

Óxido de aluminio: Al^{3+} y O^{2-}; se cruzan las valencias: Al_2O_3. Sulfuro de sodio: Na_2S.

3. Compuestos ternarios

Tipo	Cómo se nombran	Ejemplos
Hidróxidos	hidróxido de metal (OH^-)	NaOH hidróxido de sodio; $Ca(OH)_2$
Oxoácidos	nombre tradicional (-oso, -ico)	H_2SO_4 ácido sulfúrico, HNO_3 ácido nítrico, H_2CO_3 ácido carbónico
Oxosales	-ito, -ato + de metal	$CaCO_3$ carbonato de calcio, Na_2SO_4 sulfato de sodio, KNO_3 nitrato de potasio

Ojo

Ácido -oso → sal -ito; ácido -ico → sal -ato. H_2SO_3 ácido sulfuroso → sulfitos.

Definición: escribir los subíndices

Se cruzan las cargas del catión y del anión y se simplifican si se puede: Ca^{2+} y $NO_3{}^-$ → $Ca(NO_3)_2$; Al^{3+} y $SO_4{}^{2-}$ → $Al_2(SO_4)_3$.